PODSTAWY EKONOMII DLA GEOGRAFÓW

Popyt, podaż i równowaga rynkowa

Krzywe, przesunięcia, cena i ilość równowagi, ceny regulowane i rynek pracy

Podstawowe oznaczenia w modelu popytu i podaży

D — Popyt (Demand)

S — Podaż (Supply)

P — Cena (Price)

Q — Ilość (Quantity)

Popyt i krzywa popytu

Ile dobra nabywcy chcą i mogą kupić przy danej cenie

Popyt

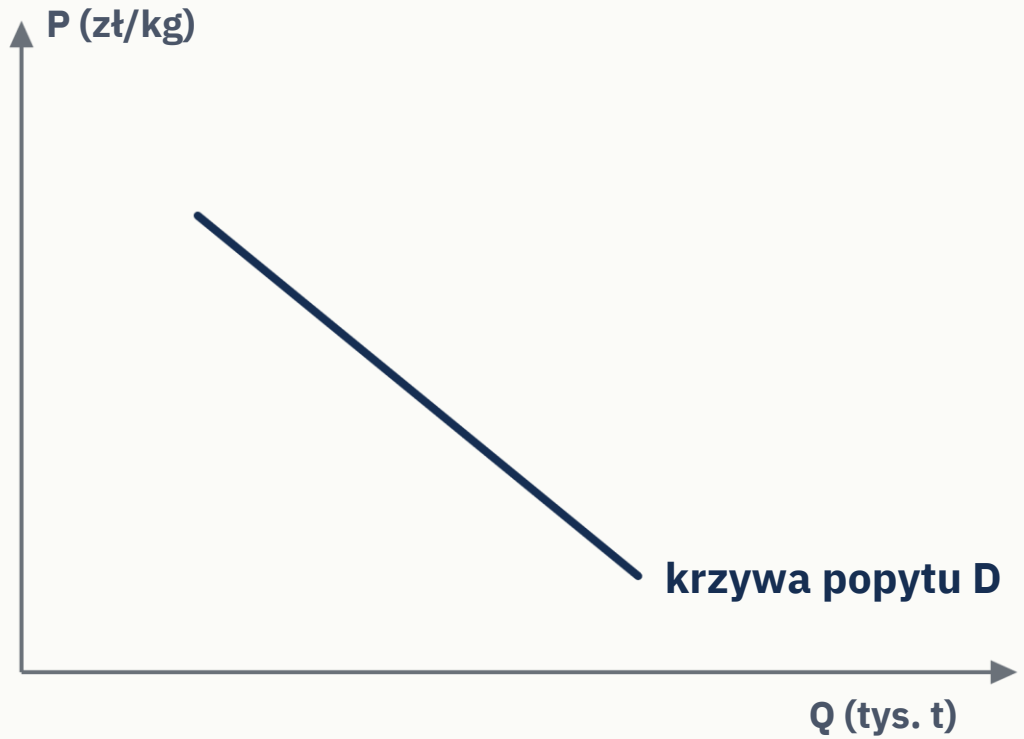
Ilość dobra, jaką nabywcy chcą i mogą kupić przy danej cenie.

Prawo popytu

Wyższa cena oznacza mniejszą wielkość popytu, gdy inne czynniki się nie zmieniają.

Krzywa popytu

Wykres tej zależności. Opada, bo droższe dobro wypierają substytuty.



Dobra substytucyjne i komplementarne

Zmiana ceny jednego dobra wpływa na popyt na drugie

Dobra substytucyjne

zastępcze, zaspokajają tę samą potrzebę

Przykłady: masło i margaryna, kawa i herbata, autobus i tramwaj.

Cena jednego dobra rośnie, popyt na drugie **rośnie**.

Krzywa popytu na drugie dobro przesuwa się w prawo

Dobra komplementarne

uzupełniające, używane razem

Przykłady: samochód i paliwo, drukarka i tusz, kawa i cukier.

Cena jednego dobra rośnie, popyt na drugie **maleje**.

Krzywa popytu na drugie dobro przesuwa się w lewo

Dobra niezależne

brak związku w użytkowaniu

Przykłady: chleb i bilet do kina, sól i smartfon.

Zmiana ceny jednego dobra **nie wpływa** na popyt na drugie.

Krzywa popytu na drugie dobro bez zmian

Ruch po krzywej popytu

Zmienia się cena samego dobra, krzywa D zostaje na miejscu

Przykład: truskawki

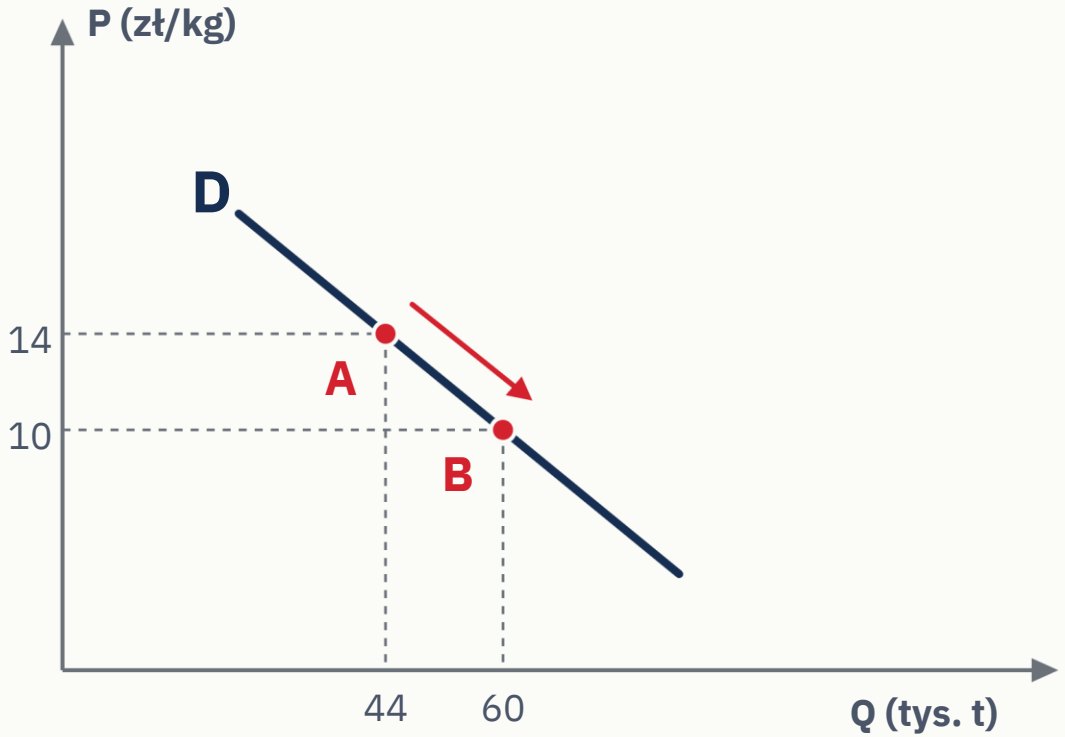
Cena spada z **14** zł/kg do **10** zł/kg.

Wielkość popytu rośnie z **44** do **60** tys. ton, czyli z punktu A do punktu B.

Reguła

Zmiana ceny samego dobra to **ruch po krzywej**: zmienia się wielkość popytu.

Zmiana innego czynnika (np. dochodów) to **przesunięcie krzywej**: zmienia się popyt.



Przesunięcie krzywej popytu

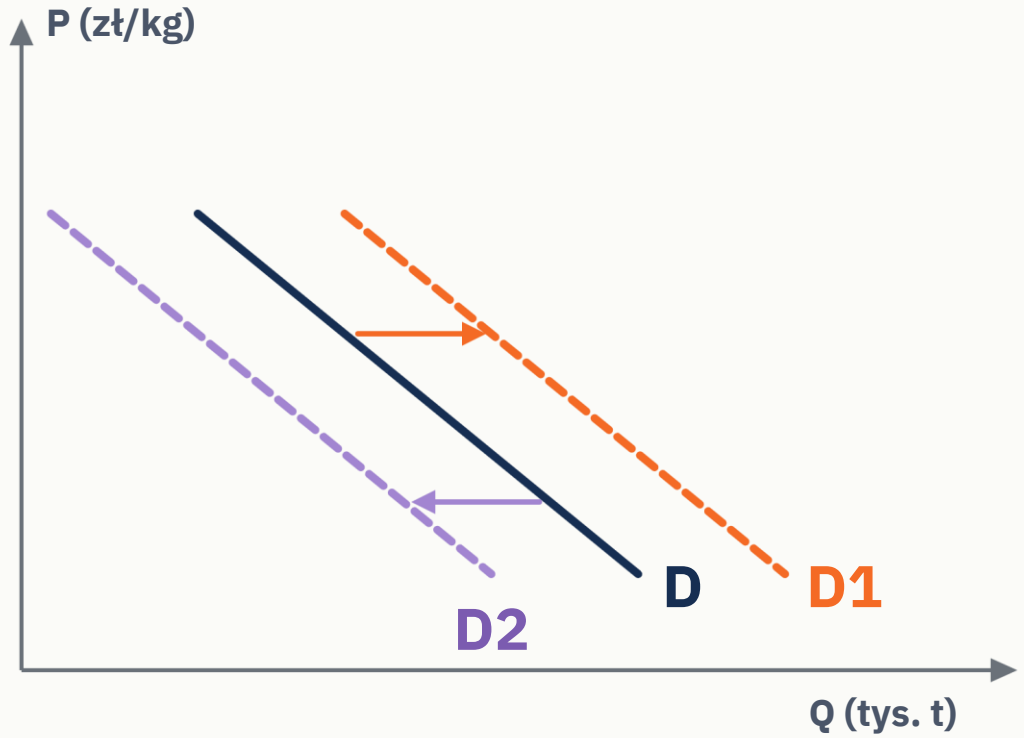
Zmienia się czynnik inny niż cena, cała krzywa D zmienia położenie

W prawo: wzrost popytu (D1)

- wzrost dochodów (dobra normalne)
- droższy substytut, tańszy komplement
- więcej nabywców, zmiana mody
- oczekiwany wzrost cen

W lewo: spadek popytu (D2)

- spadek dochodów (dobra normalne)
- tańszy substytut, droższy komplement
- mniej nabywców, zmiana mody
- oczekiwany spadek cen



Przykład: sezon wakacyjny przesuwa w prawo popyt na noclegi nad Bałtykiem.

Elastyczność cenowa popytu

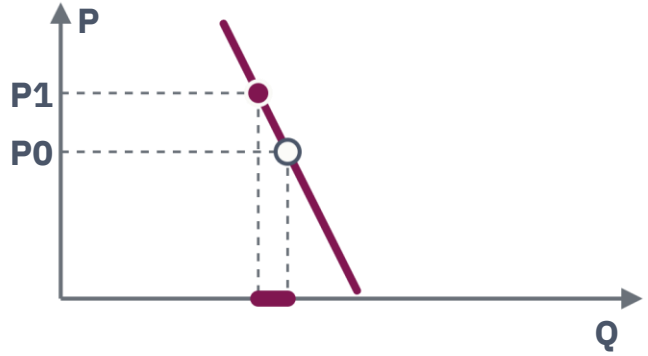
Elastyczność mierzymy w punkcie krzywej: ten sam punkt, różne nachylenia

Ed = %ΔQ ÷ %ΔP

O ile procent zmienia się ilość popytu, gdy cena zmienia się o 1%.

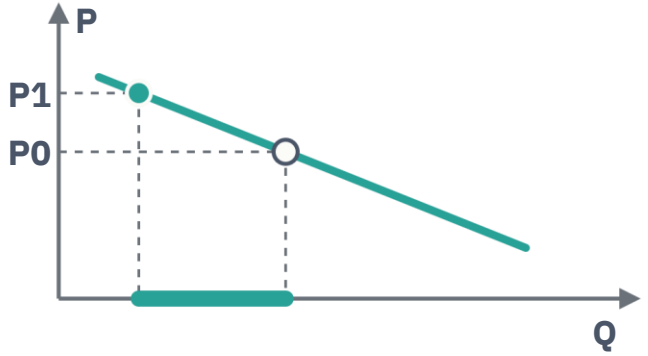
Cena +10%, ilość −5%: Ed = −5% ÷ 10% = −0,5

Nieelastyczny Ed ≈ −0,3



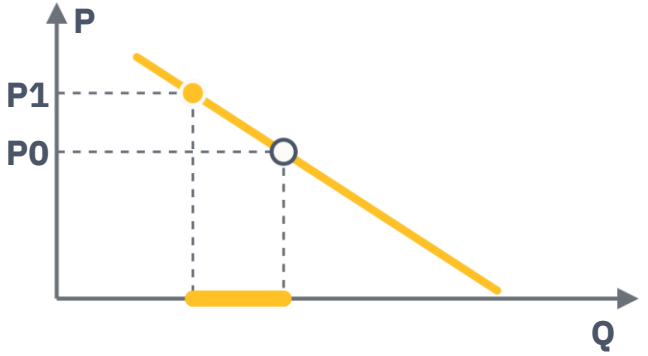
Ilość spada niewiele. Np. prąd, leki, sól.

Elastyczny Ed ≈ −1,6



Ilość spada mocno. Np. wakacje, jedna marka jogurtu.

Jednostkowy Ed = −1



Ilość spada w tym samym tempie, w jakim rośnie cena.

Dobra luksusowe i dobra podstawowe

Jak popyt reaguje na zmianę dochodu nabywców

Dobra podstawowe (0 < E < 1)

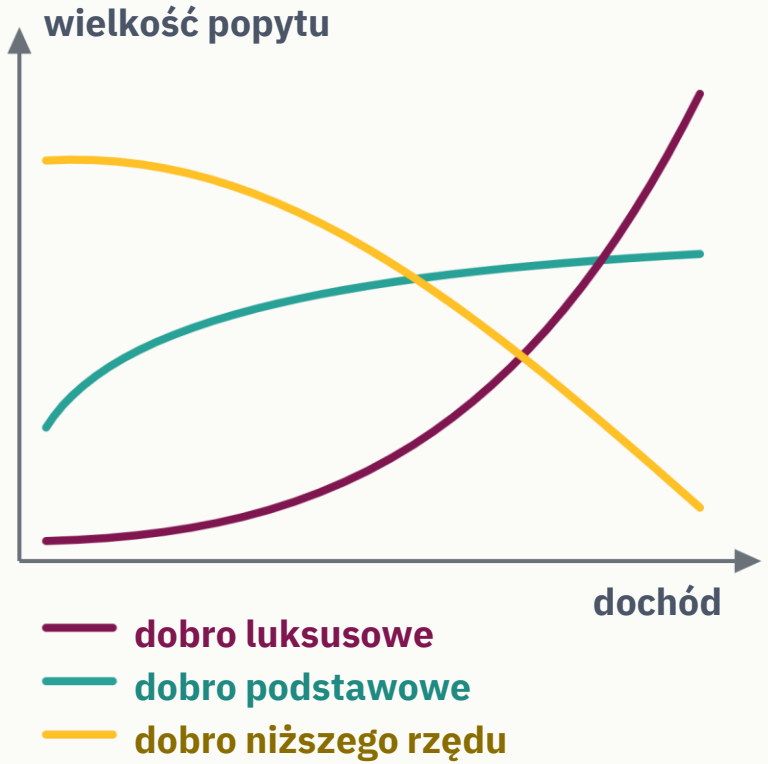
Dochód rośnie o 10%, popyt o mniej niż 10%. Np. chleb, prąd.

Dobra luksusowe (E > 1)

Dochód rośnie o 10%, popyt o więcej niż 10%. Np. biżuteria, wakacje zagraniczne.

Dobra niższego rzędu (E < 0)

Dochód rośnie, popyt maleje. Np. najtańsza margaryna.



E to dochodowa elastyczność popytu: zmiana procentowa popytu podzielona przez zmianę procentową dochodu. Wykres poglądowy.

Podaż i krzywa podaży

Ile dobra producenci chcą i mogą sprzedać przy danej cenie

Podaż

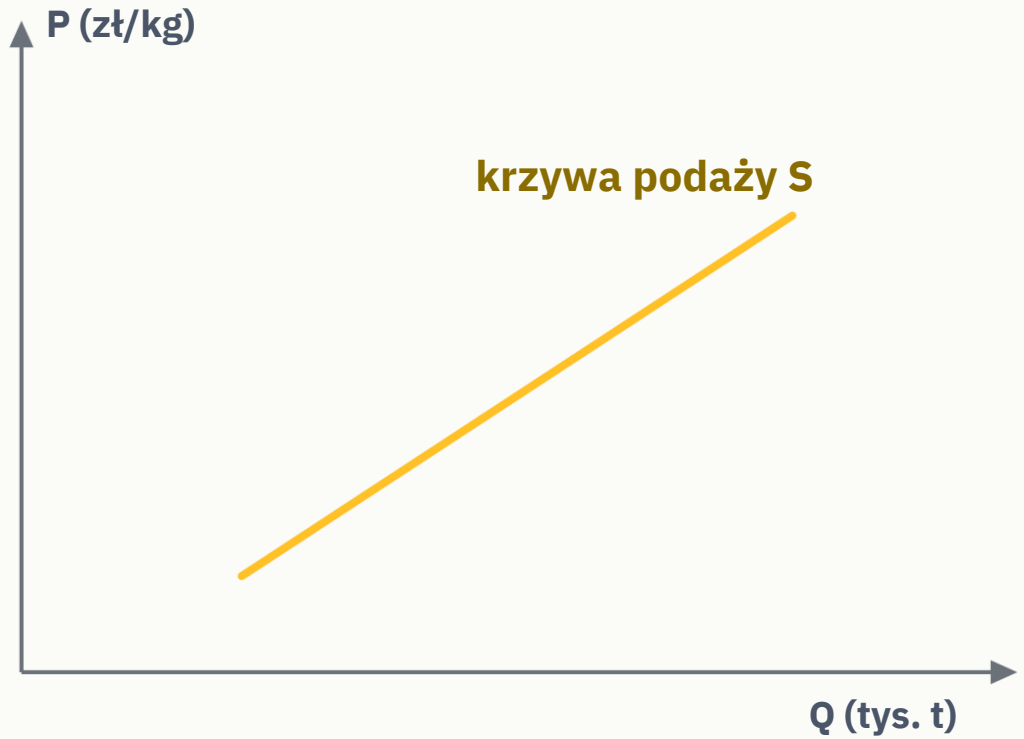
Ilość dobra, jaką producenci chcą i mogą sprzedać przy danej cenie.

Prawo podaży

Wyższa cena oznacza większą wielkość podaży, gdy inne czynniki się nie zmieniają.

Krzywa podaży

Wykres tej zależności. Rośnie, bo wyższa cena pokrywa rosnące koszty krańcowe.



Ruch po krzywej podaży

Zmienia się cena samego dobra, krzywa S zostaje na miejscu

Przykład: truskawki

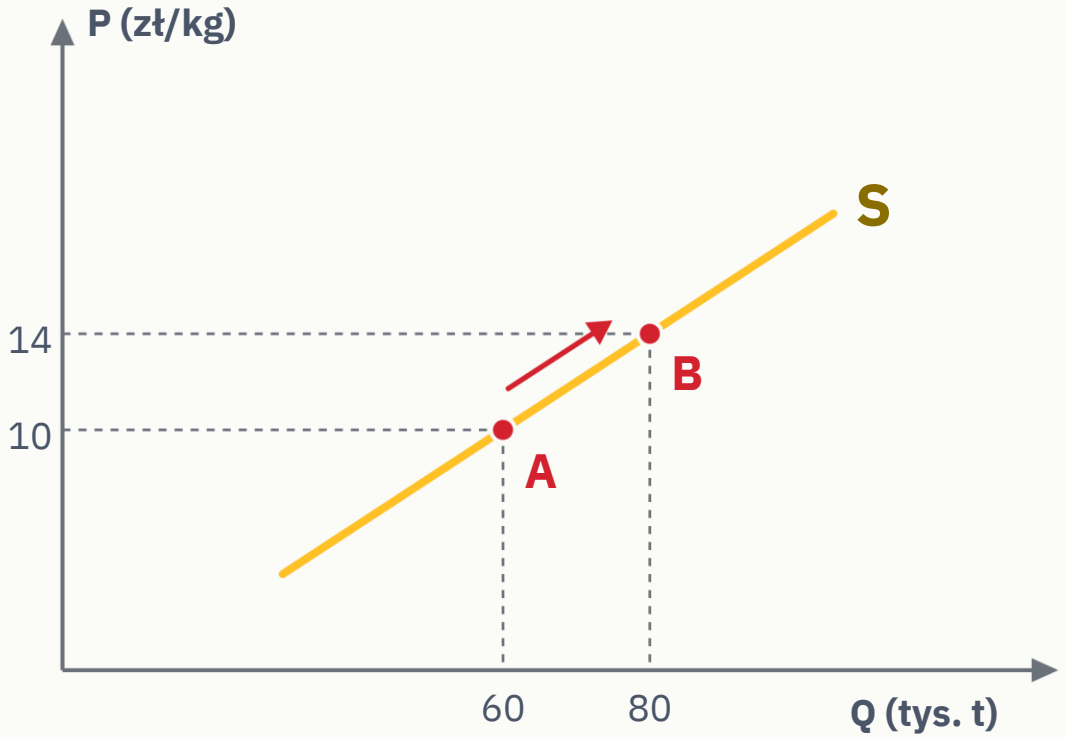
Cena rośnie z **10** zł/kg do **14** zł/kg.

Wielkość podaży rośnie z **60** do **80** tys. ton, czyli z punktu A do punktu B.

Reguła

Zmiana ceny samego dobra to **ruch po krzywej**: zmienia się wielkość podaży.

Zmiana innego czynnika (np. kosztów produkcji) to **przesunięcie krzywej**: zmienia się podaż.



Przesunięcie krzywej podaży

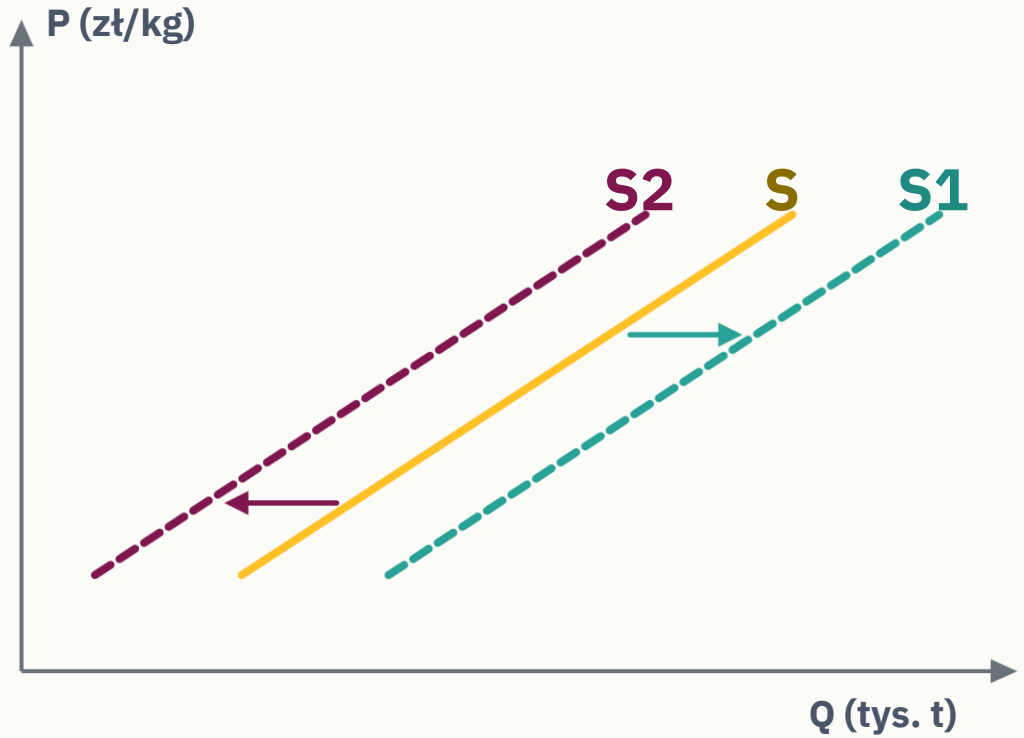
Zmienia się czynnik inny niż cena, cała krzywa S zmienia położenie

W prawo: wzrost podaży (S1)

- spadek kosztów produkcji
- postęp technologiczny
- niższe podatki lub subsydia
- więcej producentów, dobra pogoda

W lewo: spadek podaży (S2)

- wzrost kosztów produkcji
- wyższe podatki lub cła
- spadek liczby producentów
- przymrozek, susza, klęska



Przykład geograficzny: przymrozek wiosenny w regionie sadowniczym (np. okolice Grójca) przesuwa w lewo krzywą podaży jabłek.

Równowaga rynkowa: przykład w tabeli

Rynek truskawek: $Qd = 100 - 4P$ oraz $Qs = 10 + 5P$

P (zł/kg)	Qd (tys. t)	Qs (tys. t)	Sytuacja na rynku
6	76	40	nadwyżka popytu: 36
8	68	50	nadwyżka popytu: 18
10	**60**	**60**	**równowaga**
12	52	70	nadwyżka podaży: 18
14	44	80	nadwyżka podaży: 36

Dane poglądowe. Nadwyżka popytu = Qd − Qs, nadwyżka podaży = Qs − Qd (dla danej ceny).

Cena równowagi

P* = 10 zł/kg, bo wtedy Qd = Qs.

Ilość równowagi

Q* = 60 tys. t

Poza równowagą

Niższa cena: popyt przewyższa podaż. Wyższa cena: podaż przewyższa popyt.

Równowaga rynkowa na wykresie

Punkt przecięcia krzywej popytu i krzywej podaży

Punkt równowagi E (Equilibrium)

Cena równowagi **P* = 10 zł/kg**, ilość równowagi **Q* = 60 tys. t**.

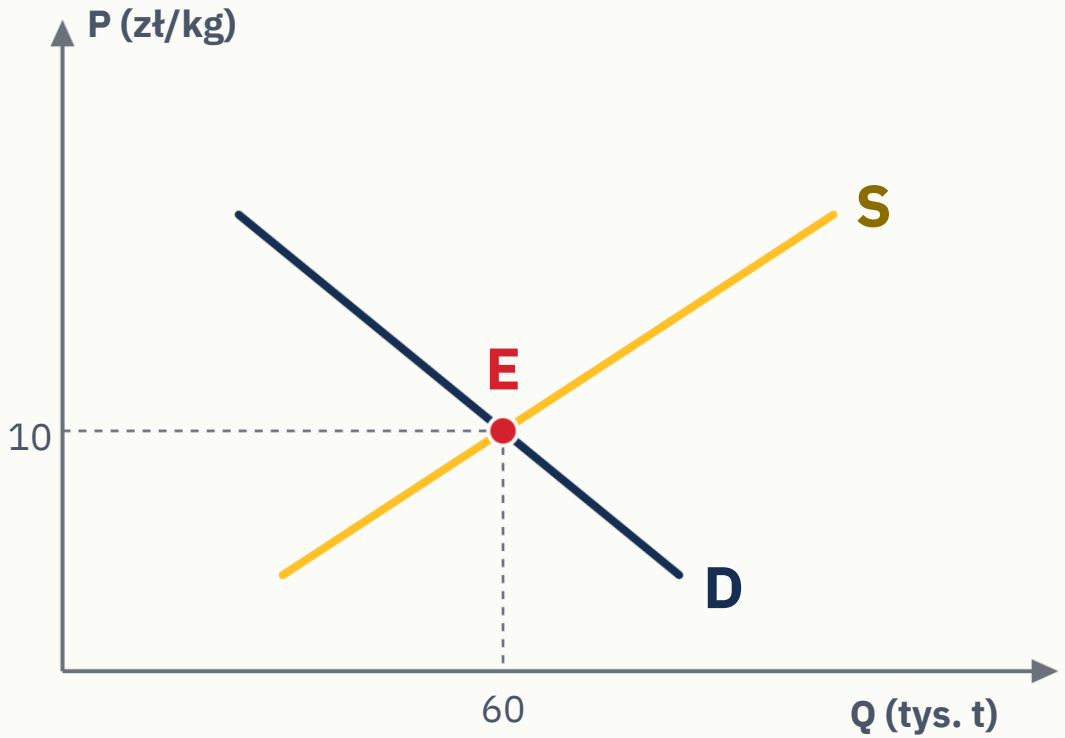
Jak to wyliczyć?

Warunek równowagi: Qd = Qs

$100 - 4P = 10 + 5P$

$90 = 9P$, czyli $P^* = 10$

$Q^* = 100 - 4 \cdot 10 = 60$



Zadanie 1: cena równowagi

Rynek jabłek w regionie sadowniczym

Treść zadania

Na lokalnym rynku jabłek popyt opisuje funkcja Qd = 90 − 6P, a podaż funkcja Qs = 20 + 4P. Ilość mierzymy w tysiącach ton, a cenę w zł za kilogram.

Polecenie

Wyznacz ilość i cenę równowagi.

Dane

Popyt

$$Qd = 90 - 6P$$

Podaż

$$Qs = 20 + 4P$$

Wskazówka: w równowadze Qd = Qs.

Zadanie 1: odpowiedź

Cena równowagi wynosi 7 zł/kg

Rozwiązanie

Warunek równowagi: Qd = Qs

$90 - 6P = 20 + 4P$

$70 = 10P$

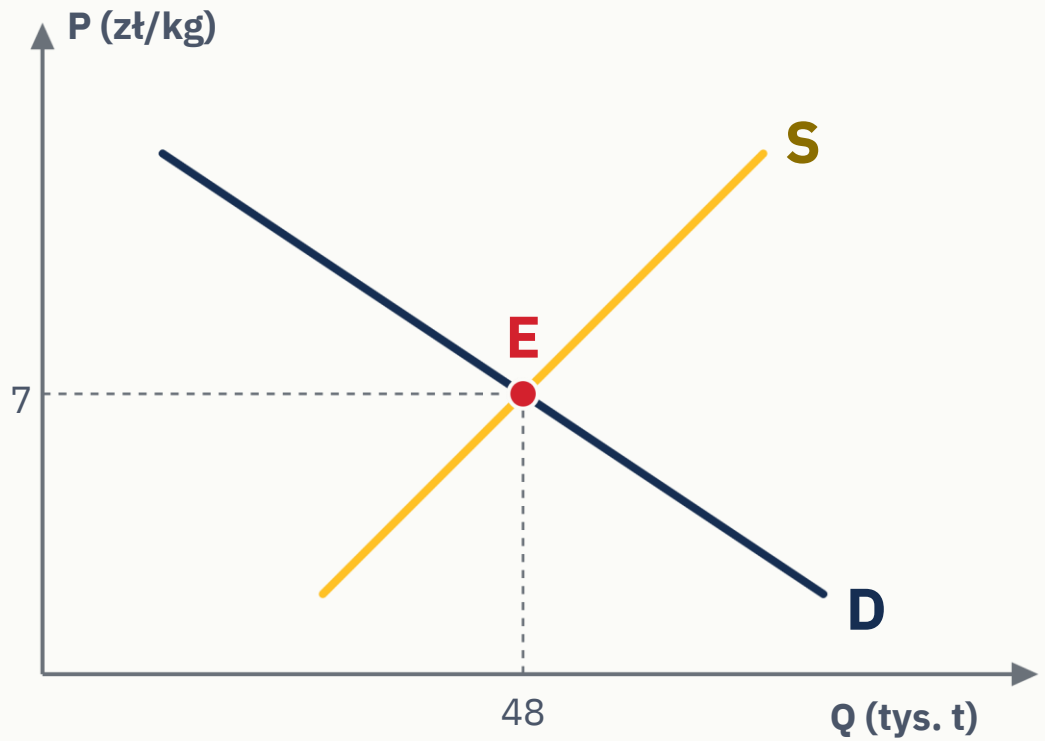
$P^* = 7$ zł/kg

Ilość równowagi i sprawdzenie

$Qd = 90 - 6 \cdot 7 = 48$

$Qs = 20 + 4 \cdot 7 = 48$

$Q^* = 48$ tys. ton



Jednostki: Q w tys. ton, P w zł/kg.

Zadanie 2: zmiana warunków rynkowych

Ten sam rynek jabłek, nowe krzywe popytu i podaży

Treść zadania

W kolejnym sezonie wiosenny przymrozek ogranicza zbiory, a rosnące dochody gospodarstw domowych zwiększają popyt na owoce. Nowe krzywe: Qd = 100 − 6P oraz Qs = 10 + 4P.

Polecenie

Wyznacz nową cenę i ilość równowagi.

Porównaj wynik z zadaniem 1.

Dane

Popyt po zmianie

$$Qd = 100 - 6P$$

Podaż po zmianie

$$Qs = 10 + 4P$$

Przed zmianą: Qd = 90 − 6P, Qs = 20 + 4P.

Zadanie 2: odpowiedź

Nowa cena równowagi 9 zł/kg, nowa ilość równowagi 46 tys. ton

Rozwiązanie

100 − 6P = 10 + 4P

90 = 10P, czyli **P1 = 9 zł/kg**

Qd = 100 − 6 · 9 = 46, Qs = 10 + 4 · 9 = 46

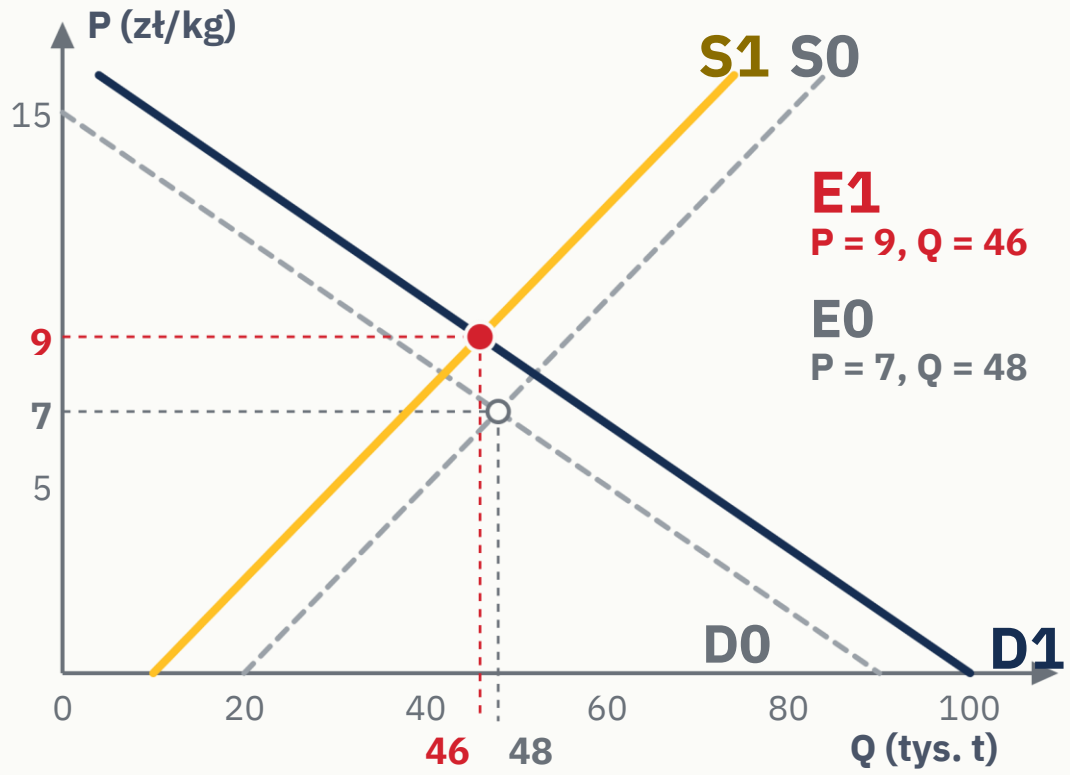
Q1 = 46 tys. ton

Porównanie z zadaniem 1

Cena: z 7 do 9 zł/kg (+28,57%)

Ilość: z 48 do 46 tys. t (−4,17%)

Cena rośnie, ilość lekko spada: przeważa przesunięcie podaży.



Zadanie 3: co stanie się z ceną?

Którą krzywą przesuwa zdarzenie, w którą stronę i jak zmieni się cena równowagi

1. Rynek truskawek: wiosenny przymrozek niszczy część upraw.
2. Rynek kawy: rośnie cena herbaty.
3. Rynek noclegów w Zakopanem: zaczyna się sezon narciarski.
4. Rynek smartfonów: nowa technologia obniża koszty produkcji.
5. Rynek drukarek: rośnie cena tuszu do drukarek.
6. Rynek samochodów premium: recesja obniża dochody.

Zakładamy, że zmienia się tylko ten jeden czynnik (ceteris paribus).

Zadanie 3: odpowiedź

Przesunięcie krzywej wyznacza kierunek zmiany ceny

Sytuacja	Krzywa	Przesunięcie	Cena
1. Przymrozek (truskawki)	**podaży**	**w lewo**	**rośnie**
2. Droższa herbata (kawa)	**popytu**	**w prawo**	**rośnie**
3. Sezon narciarski (noclegi)	**popytu**	**w prawo**	**rośnie**
4. Tańsza technologia (smartfony)	**podaży**	**w prawo**	**spada**
5. Droższy tusz (drukarki)	**popytu**	**w lewo**	**spada**
6. Recesja (samochody premium)	**popytu**	**w lewo**	**spada**

Nadwyżka popytu i nadwyżka podaży

Co dzieje się z rynkiem, gdy cena jest inna niż cena równowagi

Nadwyżka podaży

Cena 14 zł/kg: Qs = 80, Qd = 44.

Nadwyżka = 80 – 44 = **36 tys. t**.

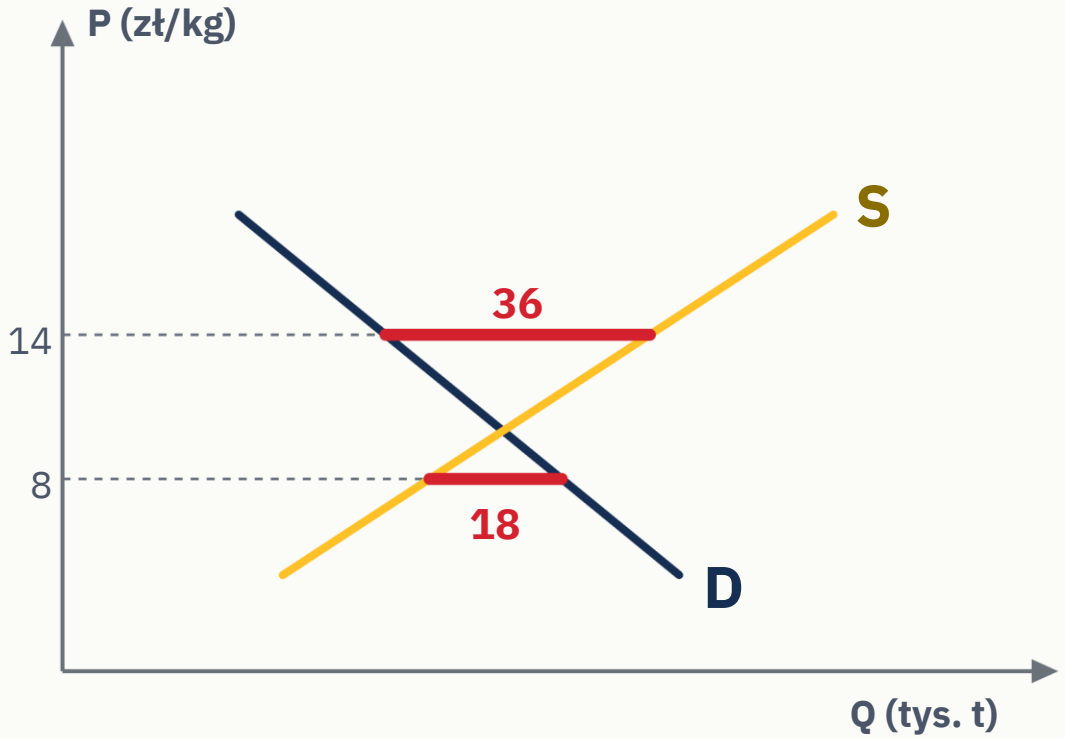
Cena wyższa niż równowagi, więc spada.

Nadwyżka popytu (niedobór)

Cena 8 zł/kg: Qd = 68, Qs = 50.

Nadwyżka = 68 – 50 = **18 tys. t**.

Cena niższa niż równowagi, więc rośnie.



Zadanie 4: cena maksymalna i minimalna

Rynek jabłek z zadania 1: Qd = 90 − 6P, Qs = 20 + 4P, cena równowagi 7 zł/kg

a) Cena maksymalna

Państwo ustala maksymalną cenę jabłek na poziomie 5 zł/kg. Oblicz wielkość popytu, wielkość podaży i rozmiar niedoboru.

b) Cena minimalna

Państwo gwarantuje minimalną cenę skupu 9 zł/kg. Oblicz wielkość popytu, wielkość podaży i rozmiar nadwyżki.

Podpowiedź

Wstaw narzuconą cenę do obu funkcji. Sprzedaje się mniejsza z obu wielkości, bo nikt nie jest zmuszony kupować ani sprzedawać więcej, niż chce.

Zadanie 4: odpowiedź

Przy narzuconej cenie sprzedaje się mniejsza z obu wielkości

a) Cena maksymalna 5 zł/kg

$Qd = 90 - 6 \cdot 5 = 60$

$Qs = 20 + 4 \cdot 5 = 40$

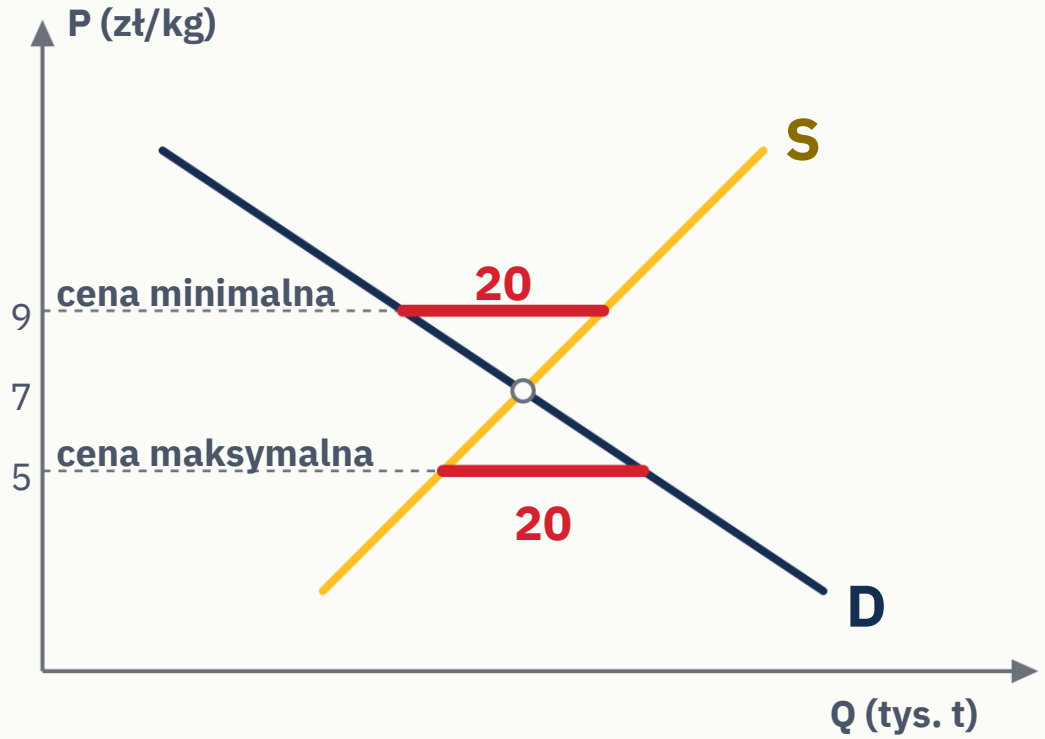
Niedobór: 20 tys. t

b) Cena minimalna 9 zł/kg

$Qd = 90 - 6 \cdot 9 = 36$

$Qs = 20 + 4 \cdot 9 = 56$

Nadwyżka: 20 tys. t



Czerwony odcinek to rozmiar niedoboru lub nadwyżki.

Plotka o braku papieru toaletowego

Zużycie się nie zmienia, zmienia się wielkość zakupów

Dlaczego popyt jest stromy

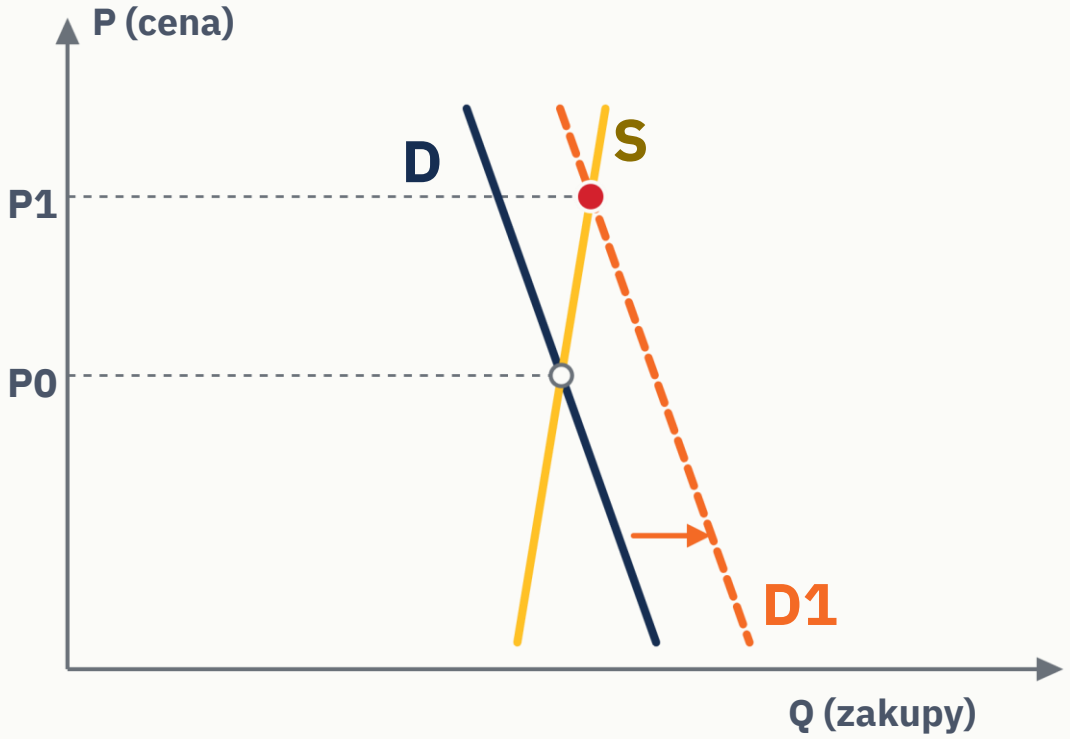
Dobro konieczne bez bliskich substytutów: zużycia nie zmienimy, gdy zmienia się cena.

Dlaczego podaż jest stroma

Papiernie pracują blisko pełnych mocy, a nowe linie produkcyjne powstają miesiącami.

Co robi plotka

Przesuwa popyt w prawo: kupujemy na zapas. Przy stromych krzywych cena równowagi skacze z P0 do P1.



Dlaczego półki były puste

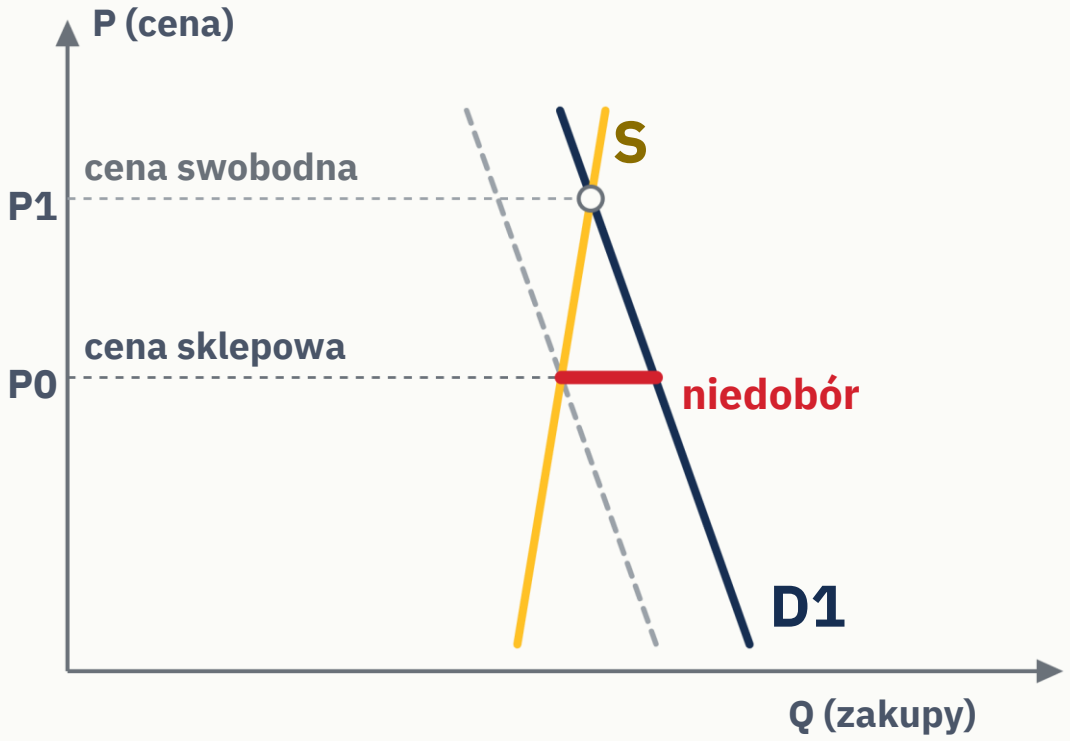
Cena nie wzrosła do poziomu równowagi

Cena sklepowa zostaje na P0

Sieci nie podnoszą ceny: ryzyko wizerunkowe i przepisy przeciw „price gougingowi”.

Skutek: niedobór

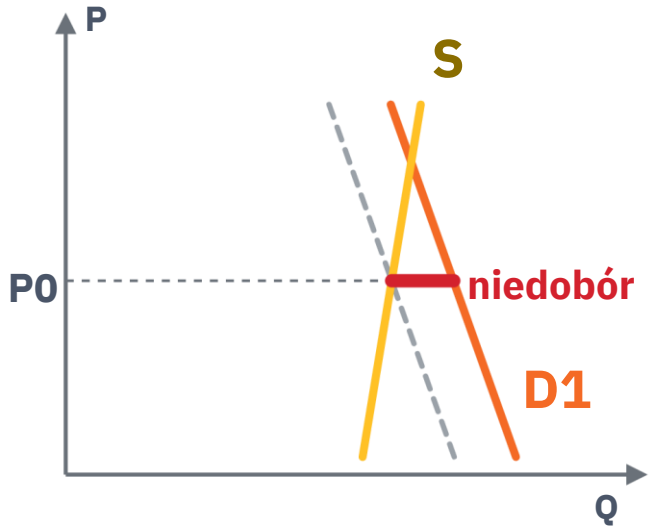
Przy P0 kupujący chcą więcej, niż jest towaru. Puste półki, limity na klienta, kolejki.



Papier toaletowy: trzy fazy popytu

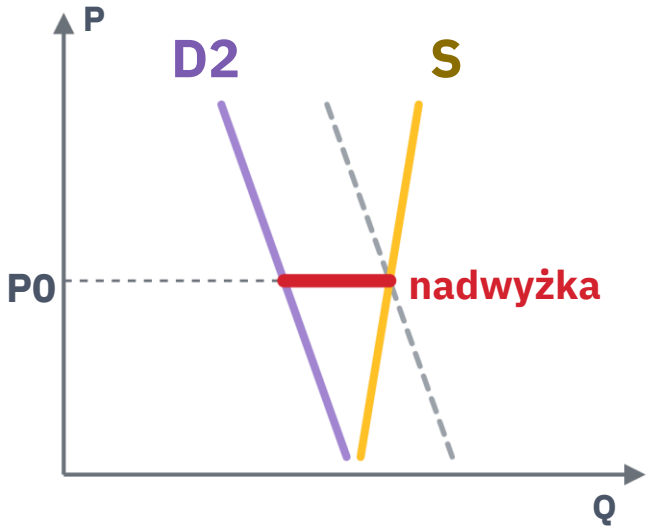
Zużycie jest przez cały czas takie samo, zmienia się moment zakupów

1. Plotka



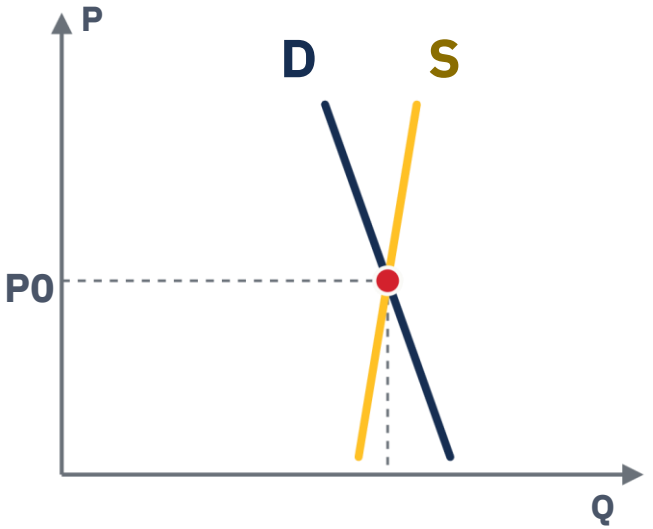
Zakupy na zapas. Cena sklepowa stoi, więc brakuje towaru.

2. Po fali



Zapasy są już w domach. Sklepy mają towar i robią promocje.

3. Powrót do normy



Zapasy się zużyły. Popyt wraca do poziomu sprzed plotki.

Popyt na pracę

Cena pracy to płaca, popytującymi są przedsiębiorstwa

Popyt na pracę

Ile osób chcą zatrudnić firmy przy danej płacy.

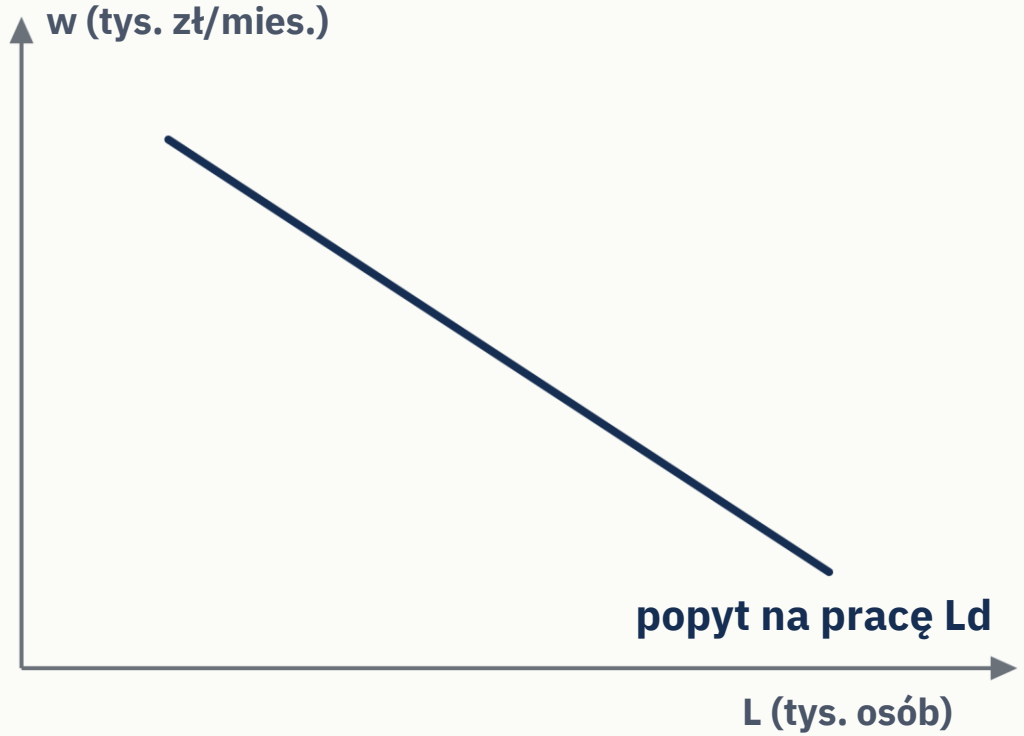
Dlaczego krzywa opada

Kolejny pracownik wnosi mniej, więc przy wyższej płacy firmy zatrudniają mniej osób.

Przesunięcie krzywej

W prawo: wyższa cena produktu.

W lewo: automatyzacja.



Przykład geograficzny: zamknięcie kopalni lub zakładu przesuwa w lewo popyt na pracę w całym regionie, także u dostawców i w usługach.

Podaż pracy i równowaga na rynku pracy

Gospodarstwa domowe oferują pracę, płaca równoważy rynek

Podaż pracy

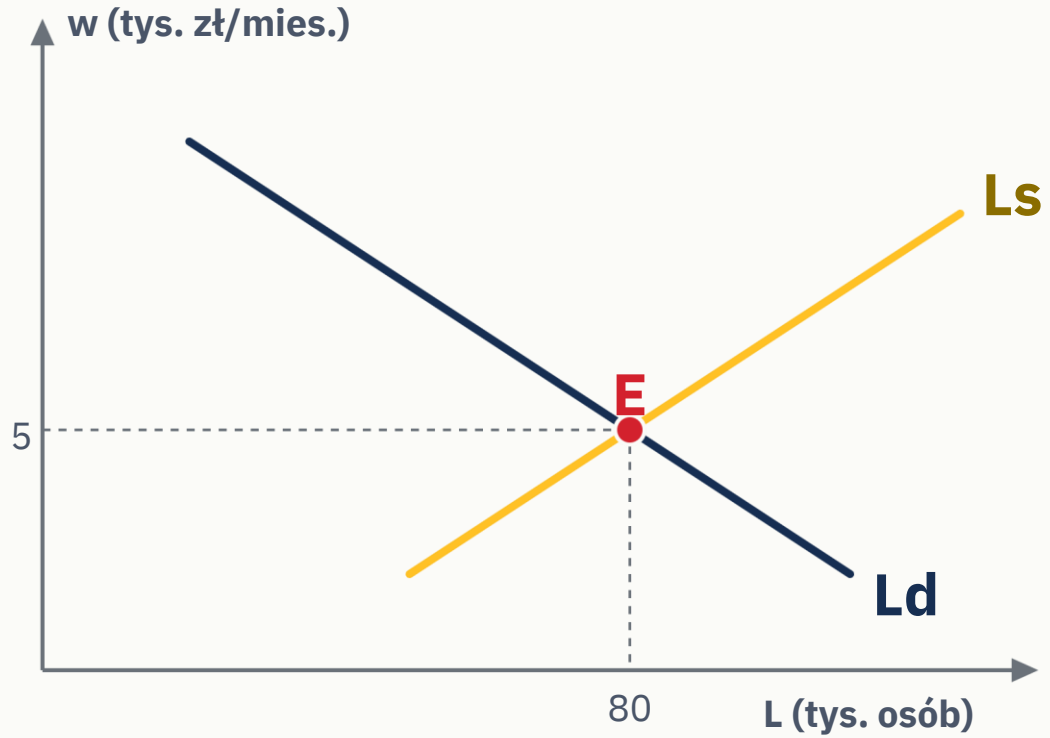
Ile osób chce pracować przy danej płacy. Wyższa płaca przyciąga nowych pracowników.

Przesunięcie krzywej

Zmieniają ją m.in. demografia i migracje.

Równowaga

Ld = Ls: 130 – 10w = 30 + 10w, czyli **w* = 5 tys. zł** i **L* = 80 tys. osób**.



Płaca minimalna na rynku pracy

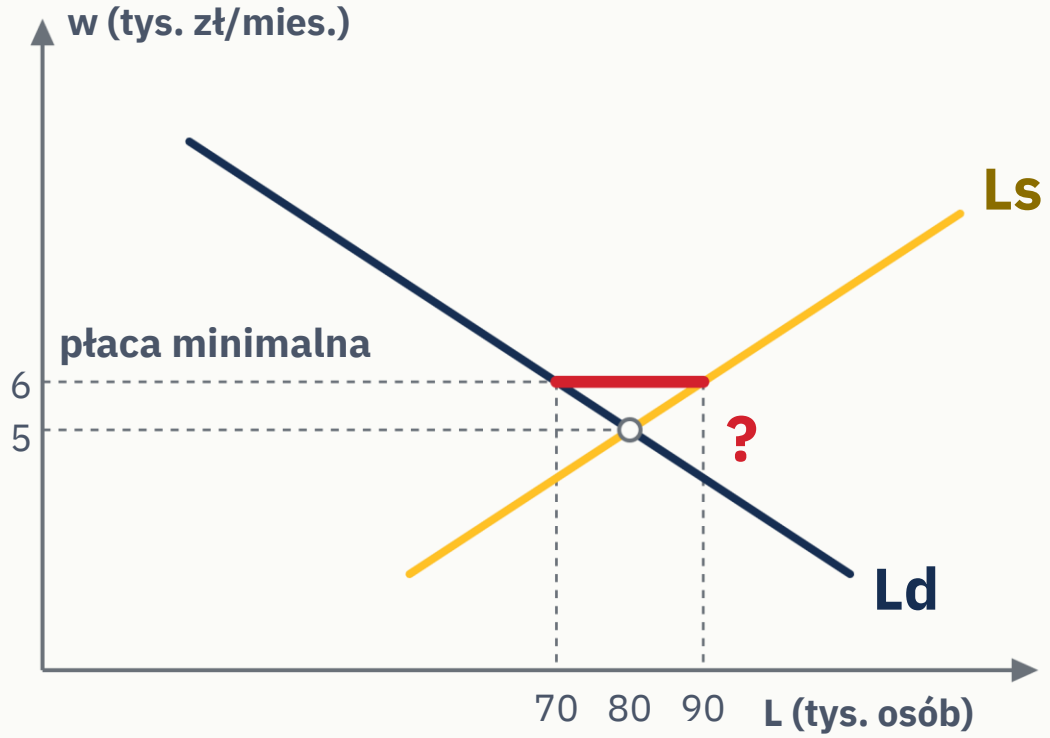
Płaca minimalna to cena minimalna na rynku pracy

Płaca minimalna

Ustawowa dolna granica płacy: tu 6 tys. zł, czyli powyżej płacy równowagi (5 tys. zł).

Zadanie

Odczytaj z wykresu, ile osób chce pracować (Ls) i ile miejsc pracy oferują firmy (Ld) przy płacy minimalnej. Co to oznacza dla rynku pracy?



Płaca minimalna: odpowiedź

Płaca powyżej równowagi tworzy nadwyżkę podaży pracy

Przy płacy 6 tys. zł

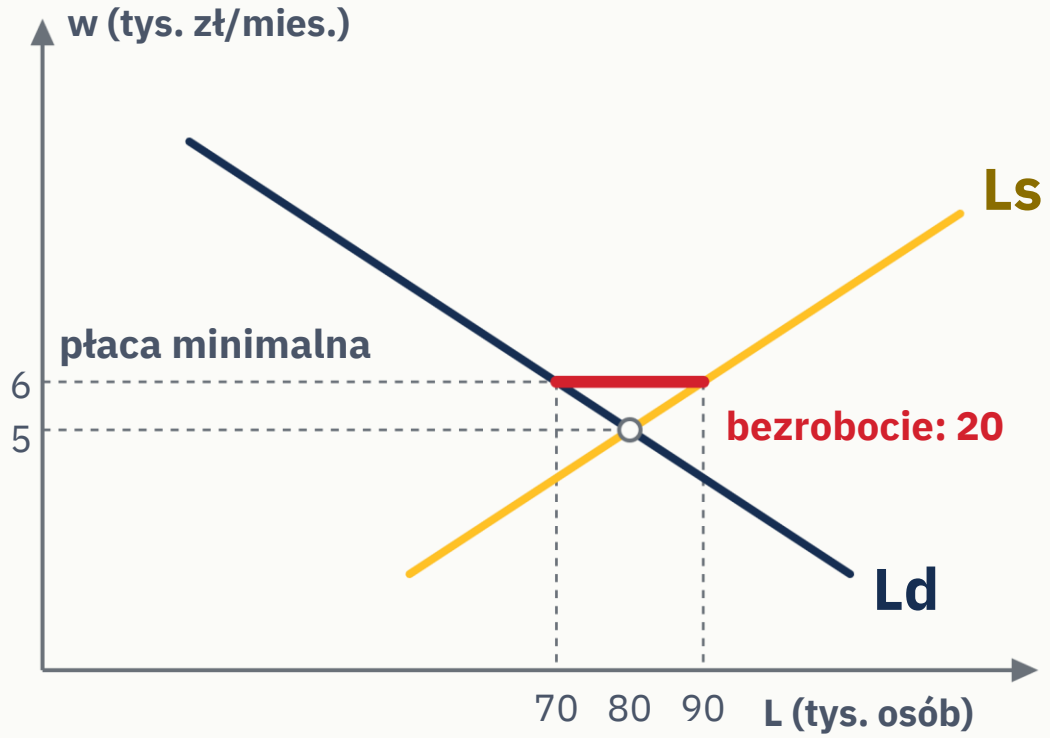
$Ld = 130 - 10 \cdot 6 = 70$

$Ls = 30 + 10 \cdot 6 = 90$

Skutek

Chętnych do pracy jest o 20 tys. więcej niż miejsc pracy: **bezrobocie 20 tys. osób**.

Zatrudnienie spada z 80 do 70 tys. osób.



Struktury rynku

Ile władzy nad ceną ma pojedyncza firma?

Struktura	Sprzedawcy	Produkt	Bariery wejścia	Wpływ na cenę	Przykład
Konkurencja doskonała	bardzo wielu	jednorodny	brak	brak: firma przyjmuje cenę	**rynek pszenicy**
Konkurencja monopolistyczna	wielu	zróżnicowany	niskie	niewielki	**restauracje, fryzjerzy**
Oligopol	kilku	jednorodny lub zróżnicowany	wysokie	duży, zależy od reakcji rywali	**telefonia komórkowa, cement**
Monopol	jeden	brak bliskich substytutów	bardzo wysokie	duży	**wodociągi w gminie**

Ciemniejszy kolor wiersza: większa siła rynkowa firm. Granice między strukturami są płynne.

Konkurencja doskonała

Firma przyjmuje cenę z rynku

Warunki

Bardzo wielu sprzedawców i kupujących

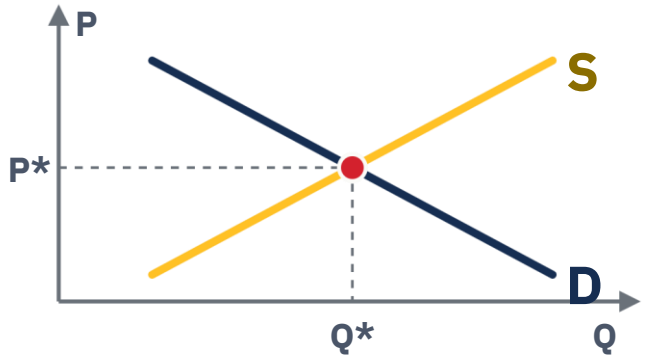
Jednorodny produkt

Swobodne wejście i wyjście

Pełna informacja o cenach

Najbliżej: rynki rolne i surowcowe.

Rynek



Cenę P* wyznaczają popyt i podaż.

Cena wyższa niż P*

Firma nic nie sprzeda.

Kupujący wybiorą tańszych sprzedawców tego samego produktu. Firma musi ustalić cenę taką samą jak konkurenci: P*.

Jak zyskać

Tylko niższym kosztem wytworzenia produktu. To konkurencja kosztowa.

Monopol: skąd się bierze

Jedna firma i brak bliskich substytutów

Bariery prawne

Patent, licencja lub koncesja dają wyłączność. Np. lek chroniony patentem.

Kontrola zasobu

Firma ma wyłączny dostęp do zasobu potrzebnego w produkcji. Np. jedyne złoże w regionie.

Monopol lokalny

Odległość chroni jedyną firmę na danym obszarze. Np. jedyny sklep w gminie.

Monopol naturalny

Np. wodociągi, sieci przesyłowe: budowa i utrzymanie sieci kosztują ogromnie. Drugi dostawca poniósłby te same koszty, a klientów musiałby dzielić z pierwszym. Zyski spadłyby obu firmom, więc wejście na rynek się nie opłaca.

Skutek Monopolista nie przyjmuje ceny, tylko ją wybiera. Ogranicza go popyt.

Monopol: rachunek firmy

Firma wybiera ilość, a cenę wyznacza popyt

Q	P	Koszt jedn.	Koszt całk.	Przychód	Zysk
10	22,5	5	50	225	**175**
20	20	5	100	400	**300**
30	17,5	5	150	525	**375**
40	15	5	200	600	**400**
50	12,5	5	250	625	**375**
60	10	5	300	600	**300**
70	7,5	5	350	525	**175**
80	5	5	400	400	**0**

Równania

Popyt: cena zależy od ilości

$$P = 25 - Q/4$$

Koszt jednostkowy (stały)

$$5$$

Koszt całkowity

$$KC = 5 \cdot Q$$

Przychód

$$P \cdot Q$$

Zysk

$$P \cdot Q - KC = (P - 5) \cdot Q$$

Przykład, Q = 20 P = 25 − 20/4 = 20; KC = 5 · 20 = 100; przychód = 20 · 20 = 400; zysk = 400 − 100 = 300

Q w tys. sztuk, P w zł; koszty, przychód i zysk w tys. zł.

Monopol i konkurencja: który punkt jest który

Ta sama tabela. Zysk jest największy przy Q = 40, a zerowy przy Q = 80

Q	P	Koszt jedn.	Koszt całk.	Przychód	Zysk
10	22,5	5	50	225	**175**
20	20	5	100	400	**300**
30	17,5	5	150	525	**375**
40	15	5	200	600	**400**
50	12,5	5	250	625	**375**
60	10	5	300	600	**300**
70	7,5	5	350	525	**175**
80	5	5	400	400	**0**

Monopol: Q = 40, P = 15

Zysk jest największy: 400. Mniej sztuk to mniejszy przychód, a więcej wymaga obniżki ceny wszystkich sztuk. Przy Q = 30 i Q = 50 zysk wynosi tylko 375.

Konkurencja: Q = 80, P = 5

Cena równa się kosztowi jednostkowemu, więc zysk wynosi 0. Gdy cena przekracza 5, wchodzą nowe firmy i ją zbijają. Jedna firma nie może żądać więcej: nic by nie sprzedała.

Różnica Monopol sprzedaje o połowę mniej (40 zamiast 80) i trzy razy drożej (15 zamiast 5).

Popyt: P = 25 − Q/4. Koszt jednostkowy 5 zł. Zysk = (P − 5) · Q. Q w tys. sztuk, zysk w tys. zł.

Konkurencja monopolistyczna

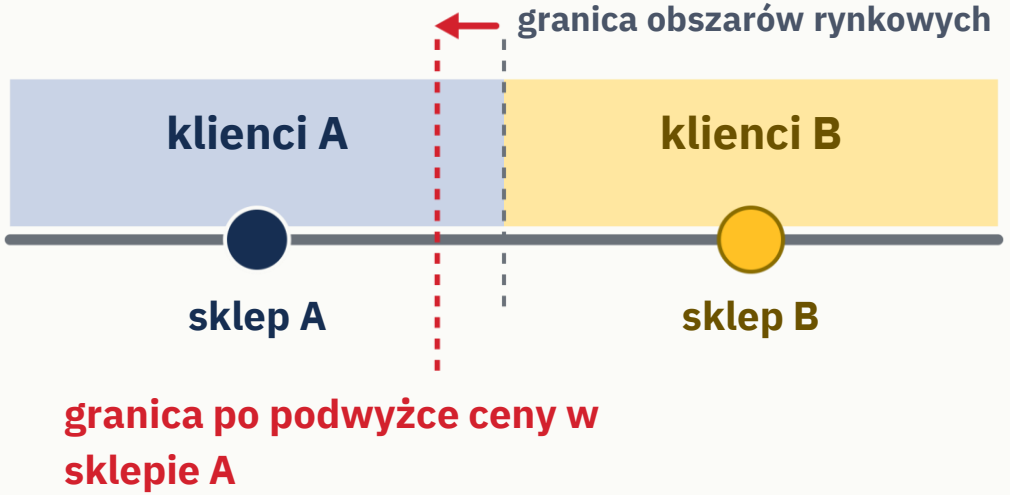
Wielu sprzedawców, ale każdy oferuje coś nieco innego

Wielu sprzedawców, oferta zróżnicowana

Restauracje, fryzjerzy, sklepy odzieżowe. Markę, jakość lub lokalizację ma każdy inną.

Mała siła cenowa

Wyższa cena traci część klientów, nie wszystkich. Łatwe wejście na rynek ogranicza zyski.



Wniosek Lokalizacja też różnicuje produkt: im bliżej klienta, tym większa lokalna siła cenowa.

Oligopol: kilku dużych graczy

Decyzje jednej firmy zależą od reakcji rywali

Oligopol jednorodny

Produkty są takie same, więc firmy konkurują ceną. Np. cement, paliwa, stal.

Oligopol zróżnicowany

Produkty się różnią, więc firmy konkurują marką i jakością. Np. samochody, smartfony.

Zmowa (kartel)

Firmy ustalają wspólnie cenę lub ilość. Jawna zmowa jest nielegalna.

Przywództwo cenowe

Jedna duża firma zmienia cenę, a pozostałe idą za nią bez umowy.

Miara koncentracji HHI = suma kwadratów udziałów firm w %. Cztery firmy po 25%: 2500. Sto firm po 1%: 100. Monopol: 10 000.

Koncentracja rynku: wskaźnik HHI

Herfindahl–Hirschman Index: suma kwadratów udziałów firm w rynku

Wzór

$HHI = s1^2 + s2^2 + \ldots + sn^2$

s: udział firmy w rynku w %

Dlaczego kwadraty? Duży udział waży więcej: jedna firma z 50% daje 2 500, a pięć firm po 10% razem tylko 500.

Rynek	Udziały firm	HHI
Monopol	jedna firma: 100%	**10 000**
Trzy firmy	50%, 30%, 20%	**3 800**
Cztery równe firmy	po 25%	**2 500**
Sto małych firm	po 1%	**100**

Jak czytać wynik (progi z wytycznych UE o fuzjach)

poniżej 1 000: niska	1 000–2 000: umiarkowana	powyżej 2 000: wysoka

Uwaga Wynik zależy od granic rynku: cement w skali kraju i w jednym regionie daje inne HHI.